

 Multiclass Classification

AI จำแนกระดับความพึงพอใจ ในการทำงานของพนักงาน

ชุดข้อมูล **IBM HR Analytics — Employee Attrition & Performance** · ทำนายคอลัมน์ JobSatisfaction จากข้อมูล
พนักงาน 1,470 คน · โมเดล Decision Tree (max_depth=3)

1 พอใจน้อย

2 ปานกลาง

3 พอใจมาก

4 พอใจมากที่สุด

 1,470 แถว × 35 คอลัมน์

 4 ฟีเจอร์ที่โมเดลใช้จริง

 Accuracy 27.6%

พนักงานไม่พอใจในงานเป็นสัญญาณเตือนก่อนลาออก จึงอยากให้ AI ช่วยคัดกรอง

ฝ่ายพนักงาน

ความพึงพอใจสะสมที่ละน้อยโดยไม่มีใครสังเกต กว่าจะรู้ตัวว่า
ไม่มีความสุขในงานก็มักตัดสินใจลาออกไปแล้ว

ฝ่าย HR

ต้องดูแลพนักงานหลายร้อยคนพร้อมกัน (บริษัทนี้มี 3 แผนก:
R&D 961 คน, Sales 446 คน, HR 63 คน) ไม่มีทางสำรวจทุก
คนได้ทันเวลา

ฝ่ายผู้บริหาร

อัตราการลาออกโดยรวมของบริษัทอยู่ที่ 16.1% การรู้แนวโน้ม
ความพึงพอใจล่วงหน้าช่วยจัดลำดับความสำคัญในการรักษาคน
ได้

สิ่งที่โครงการนี้ตั้งใจทำให้สำเร็จ

① สร้างโมเดลจำแนก

พัฒนาโมเดล AI ที่จำแนกระดับความพึงพอใจในการทำงาน 4 ระดับ (1–4) จากข้อมูลพนักงานที่มีอยู่แล้วในระบบ HR โดยไม่ต้องทำแบบสอบถามเพิ่ม

③ หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบด้วยค่าสหสัมพันธ์และ Feature Importance ว่าปัจจัยใด (อายุ เงินเดือน ตำแหน่งงาน อายุงาน ฯลฯ) สัมพันธ์กับความพึงพอใจมากที่สุด

② วัดความแม่นยำอย่างเป็นธรรม

แบ่งข้อมูลแบบ Stratified: Train 80% (1,176 คน) / Test 20% (294 คน) แล้วเทียบผลกับ Baseline การเดาสุ่ม เพื่อดูว่าโมเดลเรียนรู้ได้จริงหรือไม่

④ สรุปข้อเสนอแนะที่ใช้ได้จริง

นำผลลัพธ์ไปเสนอว่าข้อมูลชุดนี้เพียงพอสำหรับทำนายความพึงพอใจหรือไม่ และควรเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเพื่อให้ระบบใช้งานได้จริง

ข้อมูลพนักงาน IBM HR จำนวน 1,470 คน

1,470

คน (แถวข้อมูลทั้งหมด)

35

คอลัมน์ทั้งหมดในไฟล์ดิบ

4

ฟีเจอร์ที่โมเดลใช้จริง

0

ค่าที่หายไป (Missing)

🎯 Target — JobSatisfaction (สมดุลดี)

1 · พอใจน้อย

289
(20%)

2 · ปานกลาง

280
(19%)

3 · พอใจมาก

442
(30%)

4 · พอใจมากที่สุด

459
(31%)

🌱 ฟีเจอร์ที่ใช้ทำนาย และช่วงค่า

JobLevel

 1–5 (ตำแหน่งงาน) ·

Age

 18–60 ปี ·

MonthlyIncome

 1,009–19,999 บาท ·

YearsAtCompany

 0–40 ปี

มีในไฟล์แต่ไม่ได้ใช้ (31 คอลัมน์): เช่น Department, JobRole, OverTime, WorkLifeBalance, EnvironmentSatisfaction, DistanceFromHome — เป็นแนวทางขยายผลในอนาคต

แบ่งข้อมูลแบบ stratified train_test_split(test_size=0.2, random_state=42): Train 1,176 คน (80%) · Test 294 คน (20%) — สัดส่วน 4 ระดับใกล้เคียงเดิมในทั้งสองชุด

ค่าเฉลี่ยของฟีเจอร์แทบไม่ต่างกันในแต่ละระดับความพึงพอใจ

JobSatisfaction	Age เฉลี่ย	MonthlyIncome เฉลี่ย	YearsAtCompany เฉลี่ย	JobLevel เฉลี่ย	จำนวนคน
1 - พอใจน้อย	36.9	6,561.6	7.0	2.1	289
2 - ปานกลาง	37.0	6,527.3	7.1	2.1	280
3 - พอใจมาก	37.0	6,480.5	7.0	2.1	442
4 - พอใจมากที่สุด	36.8	6,472.7	7.0	2.1	459

👁👁 สังเกตว่าตัวเลขในแต่ละแถว แทบเหมือนกันทุกคอลัมน์ — คนที่พอใจน้อยที่สุดกับพอใจมากที่สุด มีอายุ เงินเดือน อายุงาน และระดับตำแหน่ง โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก

โมเดลที่ใช้: ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree, ลึก 3 ชั้น)

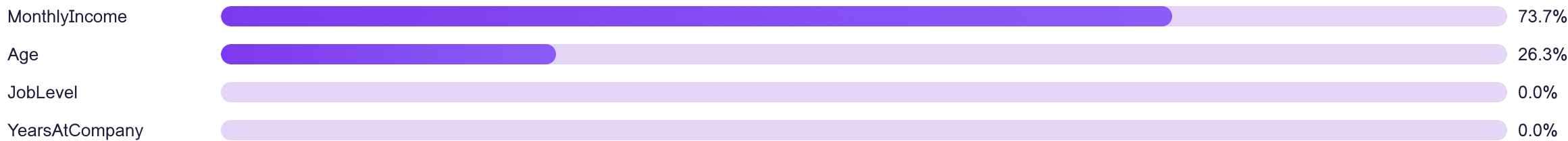
คืออะไร

ถามคำถามใช่/ไม่ใช่ทีละข้อ (เช่น "เงินเดือน $\leq 2,487$ ไหม?") จนได้คำตอบ จำกัดความลึกไว้ที่ 3 ชั้น (max_depth=3) เพื่อไม่ให้ต้นไม้ซับซ้อนและท่องจำข้อมูลจนเกินไป

โครงสร้างที่ได้

ความลึก 3 ชั้น · 5 ใบ (leaf nodes) · 9 โหนดทั้งหมด · random_state=42 เพื่อให้ผลทำซ้ำได้ · ฝึกด้วยข้อมูล 1,176 คน

ฟีเจอร์ที่โมเดลให้น้ำหนักจริง (Feature Importance)



แม้ MonthlyIncome จะได้น้ำหนักสูงสุดในต้นไม้ แต่ค่า Correlation จริงของมันกับ JobSatisfaction ใกล้ 0 — สะท้อนว่าต้นไม้เลือกจุดตัดจากความบังเอิญในข้อมูลฝึก ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริง (ดูสไลด์ Confusion Matrix ต่อไป)

เส้นทางการตัดสินใจของต้นไม้ทั้งหมด

1. ถ้า $\text{Age} > 59.5$ ปี → ทาย ระดับ 1 (พอใจน้อย)
2. ถ้า $\text{Age} \leq 59.5$ และ $\text{MonthlyIncome} \leq 2,464$ บาท → ทาย ระดับ 3
3. ถ้า $\text{Age} \leq 59.5$ และ MonthlyIncome อยู่ระหว่าง 2,464–2,487 บาท → ทาย ระดับ 2
4. ถ้า $\text{Age} \leq 59.5$ และ MonthlyIncome อยู่ระหว่าง 2,487–2,574 บาท → ทาย ระดับ 4
5. ถ้า $\text{Age} \leq 59.5$ และ $\text{MonthlyIncome} > 2,574$ บาท → ทาย ระดับ 4 (ครอบคลุมพนักงานส่วนใหญ่)

ความแม่นยำใกล้เคียงการเดาสุ่ม

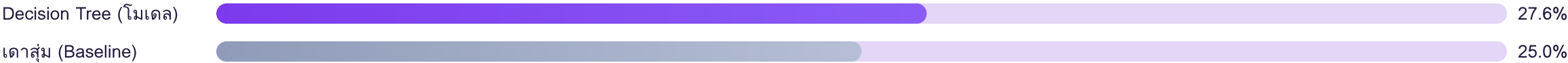
27.6%

ความแม่นยำ (Accuracy) บน 294 คนที่โมเดลไม่เคยเห็น

25.0%

ความแม่นยำจากการเดาสุ่ม (มี 4 ระดับเท่ากัน)

เทียบกับการเดามั่ว



โมเดลแม่นยำกว่าเดาสุ่มเพียง +2.6 จุด เท่านั้น แปลว่าฟีเจอร์ที่มีในไฟล์นี้ยัง ไม่พอ สำหรับทายความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญ

Confusion Matrix: โมเดลเดาแทบทุกคนว่า "พอใจมากที่สุด"

จริง \ ทาย	1	2	3	4
จริง = 1 (58 คน)	0	0	13	45
จริง = 2 (56 คน)	0	0	9	47
จริง = 3 (88 คน)	0	1	10	77
จริง = 4 (92 คน)	2	0	19	71

Recall รายระดับ



สัดส่วนคำทายของโมเดล (294 คน)

ทายเป็นระดับ 4 ถึง 240 ครั้ง (82%), ระดับ 3 · 51 ครั้ง, ระดับ 1 และ 2 รวมกันแค่ 3 ครั้ง — โมเดล ไม่เคยทายระดับ 1 หรือ 2 ถูกเลยแม้แต่คนเดียว เพราะกฎในต้นไม้นั้นเอนเอียงไปทางระดับ 4 เกือบทั้งหมด

ความพึงพอใจหายจากสเปกพื้นฐานไม่ได้ แต่ยังสัมพันธ์กับการลาออกจริง

อัตราการลาออก (Attrition) แยกตามระดับความพึงพอใจ



✔ พบว่าพนักงานที่พอใจน้อยที่สุด (ระดับ 1) มีอัตราการลาออกสูงถึง 22.8% เกือบ 2 เท่า ของกลุ่มที่พอใจมากที่สุด (11.3%) — เป็นข้อค้นพบที่ มีความหมายจริง ต่างจากความพยายามหายค่า JobSatisfaction จาก Age/Income/JobLevel/YearsAtCompany ที่แทบไม่ได้ผล

ข้อมูล Demographic พื้นฐานไม่พอจะทายความพึงพอใจในงาน

① สหสัมพันธ์ต่ำมาก

ทุกพีเจอรี่มีค่าสหสัมพันธ์กับ JobSatisfaction ใกล้ 0 (สูงสุดแค่ -0.071 จากเต็ม 1) และค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มแทบไม่ต่างกัน

② โมเดลแทบไม่ต่างจากเดาสุ่ม

Accuracy 27.6% เทียบเดาสุ่ม 25% และไม่เคยทายระดับ 1–2 ถูกเลย เพราะเอนเอียงไปทางระดับ 4

③ แต่ความพึงพอใจยังมีค่าจริง

อัตราการลาออกต่างกันชัดเจนตามระดับความพึงพอใจ (22.8% vs 11.3%) — ควรใช้ JobSatisfaction เป็น "ตัวทำนาย" การลาออก ไม่ใช่ "สิ่งที่ต้องทาย" จากสเปกพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้: (1) ไม่ควรใช้โมเดลนี้ทำนาย JobSatisfaction จากอายุ/เงินเดือน/ตำแหน่ง/อายุงานเพียงลำพัง (2) ควรเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่ม เช่น ความสัมพันธ์กับหัวหน้า ภาระงาน หรือแบบสอบถามโดยตรง (3) กลับกัน สามารถใช้ JobSatisfaction ที่มีอยู่แล้วเป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงลาออกได้ทันที